

Sunzi, Sunzi Suanjing, classical-modern Chinese

Modern Chinese

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

中國古典數學雙語對照叢書

孫子算經

Sunzi Suanjing

文言文 · 白話文對照版

傳孫子撰

約公元 3-5 世紀

《算經十書》之一 · 唐朝欽定數學教科書
最早記載「中國剩餘定理」（大衍求一術）的數學經典

使用 $\text{\LaTeX}$ + XeLaTeX + xeCJK 排版

May 27, 2026

Contents

1 導讀	2
序 (Preface)	3
2 卷上	4
3 卷中	7
4 卷下	9
物不知數——中國剩餘定理	13
卷下其餘算題	15
後記	17

1 導讀

〔原文・文言文〕

《孫子算經》是中國現存最早的數學著作之一，約成書於公元三世紀至五世紀之間。其作者孫子（非《孫子兵法》作者孫武），生平不詳。此書於唐朝被列入《算經十書》，成為國子監算學館的教材。

〔白話文翻譯〕

《孙子算经》是中国现存最早的数学著作之一，大约写于公元3世纪到5世纪之间。作者孙子的生平不详（注意：不是写《孙子兵法》的孙武）。这本书在唐朝被列入《算经十书》，成为国家最高学府算学馆的标准教科书。

全書結構

全書分為三卷：

- **卷上：**度量衡制度、大數記法、算籌記數法、乘除法則、九九乘法表
- **卷中：**分數運算、面積與體積計算
- **卷下：**36道實際應用問題，包括著名的「物不知數」問題（中國剩餘定理）

歷史意義

本書最為數學史家稱道的貢獻是**卷下第26問**——「物不知數」問題：

今有物，不知其數。三、三數之，賸二；五、五數之，賸三；七、七數之，賸二。問物幾何？

這是世界上關於**一次同餘式組**（即**中國剩餘定理**）的最早記載。雖然孫子只給出了具體算法而未證明，但其核心思想——構造輔助數並按模數組合——已經蘊含了這一定理的全部要素。

一般解法後由**秦九韶**在《數書九章》（1247年）中發展為完善的「大衍求一術」。

序

〔原文・文言文〕

孫子曰：夫算者，天地之經緯，群生之元首；五常之本末，陰陽之父母；星辰之建號，三光之表裏；五行之準平，四時之終始；萬物之祖宗，六藝之綱紀。

〔白話文翻譯〕

孙子说：数学是天地运行的规律，是万物生长的根本；是社会伦理秩序的基础，是阴阳变化的根源；是星辰命名的依据，是日月星三光的表里；是五行平衡的标准，是四季更替的起始；是万物的起源，是六艺（礼乐射御书数）的纲领。

〔原文・文言文〕

稽群倫之聚散，考二氣之降升；推寒暑之迭運，步遠近之殊同；觀天道精微之兆基，察地理從橫之長短；采神祇之所在，極成敗之符驗；窮道德之理，究性命之情。

〔白話文翻譯〕

考察各类事物的聚散规律，研究阴阳二气的升降变化；推算寒暑季节的交替运行，测量远近距离的异同；观察天道中精微奥妙的征兆，考察地理上纵横交错的长短尺度；探寻神灵的所在之处，验证成功与失败的预兆；穷究道德的原理，探索生命本质的奥秘。

〔原文・文言文〕

立規矩，準方圓，謹法度，約尺寸，立權衡，平重輕，剖毫釐，析黍稬；歷億載而不朽，施八極而無疆。散之不可勝究，斂之不盈掌握。

〔白話文翻譯〕

制定圆规和曲尺，确定方圆的标准；严谨地遵守法度，精确地测量尺寸；设立秤杆和秤砣，平衡物体的轻重；细分到毫厘之差，精确到黍粒之微；经历亿万载而不朽，施及八方极远而无边界。展开来无穷无尽不可穷尽，收拢来却不满一掌之握。

〔原文・文言文〕

嚮之者富有餘，背之者貧且窶；心開者幼沖而即悟，意閉者皓首而難精。夫欲學之者必務量能揆己，志在所專。如是則焉有不成者哉。

〔白話文翻譯〕

投身其中的人会变得富足有余，背离它的人则会贫穷匮乏；心思通达的人即使年幼也能立即领悟，思路闭塞的人即便白头也难以精通。想要学习数学的人，一定要衡量自己的能力、正确评估自己，专心致志在选定的领域。这样的话，怎么会不成功呢？

2 卷上

一、度量衡的起源

〔原文・文言文〕

度之所起，起於忽。欲知其忽，蠶所生，吐絲為忽。十忽為一秒，十秒為一毫，十毫為一釐，十釐為一分，十分為一寸，十寸為一尺，十尺為一丈，十丈為一引；五十尺為一端；四十尺為一疋；六尺為一步。二百四十步為一畝。三百步為一里。

〔白話文翻譯〕

长度的单位，最小起于「忽」。什么叫忽呢？就是蚕吐出的丝那么细。十忽等于一秒，十秒等于一毫，十毫等于一釐，十釐等于一分，十分等于一寸，十寸等于一尺，十尺等于一丈，十丈等于一引；五十尺为一端；四十尺为一匹；六尺为一步。二百四十步为一亩。三百步为一里。

二、重量與容量的起源

〔原文・文言文〕

稱之所起，起於黍。十黍為一綮，十綮為一銖，二十四銖為一兩，十六兩為一斤，三十斤為一鈞，四鈞為一石。

〔白話文翻譯〕

重量的单位，最小起于「黍」（一种谷物）。十黍等于一綮，十綮等于一銖，二十四銖等于一两，十六两等于一斤，三十斤等于一钧，四钧等于一石。

〔原文・文言文〕

量之所起，起於粟。六粟為一圭，十圭為一抄，十抄為一撮，十撮為一勺，十勺為一合，十合為一升，十升為一斗，十斗為一斛。斛得六千萬粟。

〔白話文翻譯〕

容量的单位，最小起于「粟」（一粒谷子）。六粟等于一圭，十圭等于一抄，十抄等于一撮，十撮等于一勺，十勺等于一合，十合等于一升，十升等于一斗，十斗等于一斛。一斛等于六千万粟。

三、大數記法

〔原文・文言文〕

凡大數之法，萬萬曰億，萬萬億曰兆，萬萬兆曰京，萬萬京曰陔，萬萬陔曰秭，萬萬秭曰壤，萬萬壤曰溝，萬萬溝曰澗，萬萬澗曰正，萬萬正曰載。

〔白話文翻譯〕

大数的记法规则是：万万叫做亿，万亿叫做兆，万兆叫做京，万京叫做陔，万陔叫做秭，万秭叫做壤，万壤叫做沟，万沟叫做澗，万澗叫做正，万正叫做载。

四、圓周率與方圓比

〔原文・文言文〕

周三徑一。方五邪七；見邪求方，五之，七而一；見方求邪，七之，五而一。

〔白話文翻譯〕

圆的周长是直径的三倍（即圆周率取3）。边长为5的正方形，对角线约为7；已知对角线求边长，乘以5再除以7；已知边长求对角线，乘以7再除以5。

五、材料比重

〔原文・文言文〕

黃金方寸重一斤。白金方寸重一十四兩。玉方寸重一十二兩。銅方寸重七兩半。鉛方寸重九兩半。鐵方寸重六兩。石方寸重三兩。

〔白話文翻譯〕

边长为一寸的正方体黄金，重一斤。同样大小的白银重十四两。玉石重十二两。铜重七两半。铅重九两半。铁重六两。石头重三两。

六、算籌記數法

〔原文・文言文〕

凡籌之法，先識其位，一從十橫，百立千僵，千十相望，萬百相當。

〔白話文翻譯〕

用算筹计算的方法，首先要认清数位：个位用纵式，十位用横式，百位用纵式，千位用横式。千位和十位的摆放方式相对，万位和百位的摆放方式对应。

算筹记数法是中国古代最重要的计算工具。个位数用竖式排列，十位数用横式排列，百位又变回竖式，千位再用横式，以此类推，纵横交替。

七、乘法法則

〔原文・文言文〕

凡乘之法，重置其位。上下相觀，上位有十步至十，有百步至百，有千步至千。以上命下，所得之數列於中位。言十即過，不滿自如。上位乘訖者先去之。下位乘訖者則俱退之。六不積，五不隻。上下相乘，至盡則已。

〔白話文翻譯〕

乘法运算时，把两个数上下对齐摆放。根据被乘数的位数移动：被乘数有十，结果就进到十位；有百就进到百位；有千就进到千位。用上面的数依次乘下面的数，所得的结果放在中间位置。满十就进位，不满十就照原样写下。上面的数乘完后就撤去。下面的数乘完后也一起撤去。六以上不用累积算筹表示，五也不单独表示。上下相乘，直到全部算完为止。

八、除法法則

〔原文・文言文〕

凡除之法，與乘正異。乘得在中央，除得在上方。假令六為法，百為實。以六除百，當進之二等，令在正百下，以六除一，則法多而實少，不可除，故當退就十位。以法除實，言一六而折百為四十，故可除。若實多法少，自當百之，不當復退。故或步法十者置於十位，百者置於百位。上位有空絕者，法退二位。餘法皆如乘時。實有餘者，以法命之，以法為母。實餘為子。

〔白話文翻譯〕

除法与乘法正好相反。乘法的结果放在中间，除法的结果放在上面。假设除数（法）是6，被除数（实）是100。用6除100，应该先进两位，放在百位下面。但用6去除1，除数比被除数大，除不了，所以应该退到十位。用除数去除被除数：一六得六，从100里减去60还剩40，所以可以除。如果被除数大而除数小，自然应该在百位上商，不用再退了。所以除数是十位数就放在十位，是百位数就放在百位。如果上面某位是空的，除数就要退两位。其余步骤和乘法时一样。如果被除数除不尽有余数，就用除数来命名这个余数：除数作为分母，余数作为分子。

九、糧食換算率

〔原文・文言文〕

以粟求糲米，三之，五而一。以糲米求粟，五之，三而一。以糲米求飯，五之，二而一。以粟米求糲飯，六之，四而一。以糲飯求糲米，二之，五而一。

〔白話文翻譯〕

用谷子換算糙米：谷子乘以 3 再除以 5。用糙米換算谷子：糙米乘以 5 再除以 3。用糙米換算米飯：糙米乘以 5 再除以 2。用谷子換算糙米飯：谷子乘以 6 再除以 4。用糙米飯換算糙米：糙米飯乘以 2 再除以 5。

十、分數折扣

〔原文・文言文〕

十分減一者，以二乘，二十除。減二者，以四乘，二十除。減三者，以六乘，二十除。減四者，以八乘，二十除。減五者，以十乘，二十除。減六者，以十二乘，二十除。減七者，以十四乘，二十除。減八者，以十六乘，二十除。減九者，以十八乘，二十除。

〔白話文翻譯〕

減少十分之一的，用 2 乘、20 除。減少十分之二的，用 4 乘、20 除。減少十分之三的，用 6 乘、20 除。減少十分之四的，用 8 乘、20 除。減少十分之五的，用 10 乘、20 除。減少十分之六的，用 12 乘、20 除。減少十分之七的，用 14 乘、20 除。減少十分之八的，用 16 乘、20 除。減少十分之九的，用 18 乘、20 除。

例題：九九八十一自乘

〔原文・文言文〕

問：九九八十一，自相乘，得幾何？

答：答曰：六千五百六十一。

術：重置其位，以上八呼下八，八八六十四，即下六千四百於中位。以上八呼下一，一八如八，即於中位下八十。退下位一等，收上位八十。以上位一呼下八，一八如八，即於中位下八十。以上一呼下一，一一如一，即於中位下一。上下位俱收，中位即得六千五百六十一。

〔白話文翻譯〕

問：81 乘 81，結果是多少？

答：答：6561。

術：運算方法：把 81 上下對齊擺放。用上面的 8 乘下面的 8，八八六十四，在中间写下 6400。用上面的 8 乘下面的 1，一八得八，在中间写下 80。把下面的數退一位，收去上面的 80。用上面的 1 乘下面的 8，一八得八，在中间写下 80。用上面的 1 乘下面的 1，一一得一，在中间写下 1。上下兩數都收去，中間的結果就是 6561。

例題：六千五百六十一除以九

〔原文・文言文〕

問：六千五百六十一，九人分之，問人得幾何？

答：答曰：七百二十九。

術：先置六千五百六十一於中位，為實。下列九人為法。上位置七百，以上七呼下九，七九六十三，即除中位六千三百。退下位一等，即上位置二十。以上二呼下九，二九十八，即除中位一百八十。又更退下位一等，即上位更置九，即以上九呼下九，九九八十一，即除中位八十一。中位盡，收下位。上位所得即人之所得。

〔白話文翻譯〕

問：6561 由 9 個人平分，每人得多少？

答：答：每人 729。

術：先把 6561 放在中间作為被除數。下面寫 9 作為除數。上面先商 700，用 7 乘下面的 9，七九六十三，从中间减去 6300。把下面的除數退一位，上面商 20。用 2 乘下面的 9，二九十八，从中间减去 180。再把下面的除數退一位，上面改商 9，用 9 乘下面的 9，九九八十一，从中间减去 81。中间減盡了，收去下面的除數。上面得到的結果 729 就是每人分得的數量。

3 卷中

題一：約分

〔原文・文言文〕

問：今有一十八分之一十二。問約之得幾何？

答：答曰：三分之二。

術：置十八分在下，一十二分在上。副置二位，以少減多，等數得六，為法。約之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：現有 12/18。問約分后等于多少？

答：答：等于 2/3。

術：把分母 18 放在下面，分子 12 放在上面。在旁邊再擺一份這兩個數，用較大數減去較小數，輾轉相減直到相等，得到的等數（最大公約數）是 6，作為約分的除數。分子分母都用 6 來約分，就得到答案。

題五：分數平均

〔原文・文言文〕

問：今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，幾何而平？

答：答曰：減四分之三者二，減三分之二者一，並以益三分之一，各平於一十二分之七。

術：置三分、三分、四分在右方，之一、之二、之三在左方。母互乘子，副并得六十三，置右，為平實。母相乘，得三十六，為法。以列數三乘未并者及法。等數得九，約訖。

〔白話文翻譯〕

問：現有 1/3、2/3、3/4 這三個分數。問從多的里面減去多少補給少的，才能使三個分數相等？

答：答：從 3/4 中減去 2/12，從 2/3 中減去 1/12，把這些都加給 1/3，三個分數都等于 7/12。

術：把三個分母 3、3、4 擺在右邊，三個分子 1、2、3 擺在左邊。分母互相乘對方的分子，輔助相加得到 63，放在右邊作為平均后的被除數。分母相乘得到 36，作為除數。用分數的個數 3 去乘沒合併的數和除數。等數是 9，約分后即得。

題六：粟換糯米

〔原文・文言文〕

問：今有粟一斗，問為糯米幾何？

答：答曰：六升。

術：置粟一斗，十升。以糯米率三十乘之，得三百升，為實。以粟率五十為法，除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：現有谷子一斗，問能換多少糙米？

答：答：六升。

術：把谷子一斗換算成 10 升。用糙米率 30 去乘，得到 300 升，作為被除數。用粟率 50 作為除數，300 除以 50，即得 6 升。

題九：砌磚計算

〔原文・文言文〕

問：今有屋基南北三丈，東西六丈，欲以磚砌之。凡積二尺，用磚五枚。問計幾何？

答：答曰：四千五百枚。

術：置東西六丈，以南北三丈乘之，得一千八百尺。以五乘之，得九千尺。以二除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一個房屋地基，南北長 3 丈，東西寬 6 丈，要用磚來砌。每 2 立方尺用 5 塊磚。問一共需要多少塊磚？

答：答：4500 塊。

術：把東西寬 6 丈，乘以南北長 3 丈，得到 1800 平方尺（面積）。乘以 5 得 9000。再除以 2，即得 4500 塊。

題十三：圓田面積

〔原文・文言文〕

問：今有圓田周三百步，徑一百步。問得田幾何？

答：答曰：三十一畝奇六十步。

術：先置周三百步，半之，得一百五十步。又置徑一百步，半之，得五十步。相乘，得七千五百步。以畝法二百四十步除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一塊圓形田地，周長 300 步，直徑 100 步。問這塊田有多少畝？

答：答：31 畝余 60 步。

術：先把周長 300 步取半，得 150 步。再把直徑 100 步取半，得 50 步。兩個半數相乘，得 7500 平方步。用畝法 240 步去除，即得 31 畝余 60 步。

注：古代圓面積採用「半周半徑相乘」的公式，與現代公式在取圓周率 ≈ 3 時一致。

〔原文・文言文〕

又術：周自相乘，得九萬步。以一十二除之，得七千五百步。以畝法除之，得畝數。

〔白話文翻譯〕

另一種算法：周長自乘得 90000 平方步。用 12 去除，得 7500 平方步。再用畝法去除，得到畝數。

題十四：方田桑生中央

〔原文・文言文〕

問：今有方田，桑生中央。從角至桑一百四十七步。問為田幾何？

答：答曰：一頃八十三畝奇一百八十步。

術：置角至桑一百四十七步，倍之，得二百九十四步。以五乘之，得一千四百七十步。以七除之，得二百一十步。自相乘，得四萬四千一百步。以二百四十步除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一塊正方形田地，中央長着一棵桑樹。從田地的一個角到桑樹距離 147 步。問這塊田面積是多少？

答：答：1 頃 83 畝余 180 步。

術：把角到桑樹的距離 147 步記下，加倍得 294 步。乘以 5 得 1470 步。除以 7 得 210 步。這就是正方形田地的邊長。自乘得 44100 平方步。用 240 步去除，即得畝數。

題二十三：開渠工程

〔原文・文言文〕

問：今有穿渠，長二十九里一百四步，上廣一丈二尺六寸，下廣八尺，深一丈八尺。秋程人功三百尺。問須功幾何？

答：答曰：三萬二千六百四十五人，不盡六十九尺六寸。

術：置里數，以三百步乘之，內零步，六之，得五萬二千八百二十四尺。并上、下廣，得二丈六寸。半之，以深乘之，得一百八十五尺四寸。以長乘，得九百七十九萬三千五百六十九尺六寸。以人功三百尺除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：要挖一條水渠，長 29 里 104 步，上口寬 1 丈 2 尺 6 寸，下口寬 8 尺，深 1 丈 8 尺。秋季每人每天的工作量標準是 300 立方尺。問需要多少人工？

答：答：需要 32645 人，還余 69.6 立方尺的工作量。

術：把里數用 300 步去乘，加上零頭的 104 步，再換算成尺（乘以 6），得到 52824 尺（渠長）。把上口寬和下口寬相加，得 2 丈 6 寸。取半再乘以深度，得 185.4 平方尺（截面面積）。用長乘截面面積，得總體積。用每人工作量 300 尺去除，即得所需人工數。

4 卷下

題一：九家輸租

〔原文・文言文〕

問：今有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬九家共輸租。甲出三十五斛，乙出四十六斛，丙出五十七斛，丁出六十八斛，戊出七十九斛，己出八十斛，庚出一百斛，辛出二百一十斛，壬出三百二十五斛。凡九家共輸租一千斛。僦運直折二百斛外，問家各幾何？

答：答曰：甲二十八斛。乙三十六斛八斗。丙四十五斛六斗。丁五十四斛四斗。戊六十三斛二斗。己六十四斛。庚八十斛。辛一百六十八斛。壬二百六十斛。

術：置甲出三十五斛，以四乘之，得一百四十斛。以五除之，得二十八斛。乙出四十六斛，以四乘之，得一百八十四斛。以五除之，得三十六斛八斗。……

〔白話文翻譯〕

問：有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬九家共同交租。甲出 35 斛，乙出 46 斛，丙出 57 斛，丁出 68 斛，戊出 79 斛，己出 80 斛，庚出 100 斛，辛出 210 斛，壬出 325 斛。九家共交租 1000 斛。扣除運輸費用 200 斛外，問每家實際應交多少？

答：答：甲 28 斛，乙 36 斛 8 斗，丙 45 斛 6 斗，丁 54 斛 4 斗，戊 63 斛 2 斗，己 64 斛，庚 80 斛，辛 168 斛，壬 260 斛。

術：運算方法：每家的應交數先乘以 4，再除以 5（即扣除兩成運費）。如甲家：35 斛乘以 4 得 140 斛，除以 5 得 28 斛。乙家：46 斛乘以 4 得 184 斛，除以 5 得 36 斛 8 斗。其餘各家依此類推。

題三：平地聚粟

〔原文・文言文〕

問：今有平地聚粟，下周三丈六尺，高四尺五寸。問粟幾何？

答：答曰：一百斛。

術：置周三丈六尺，自相乘，得一千二百九十六尺。以高四尺五寸乘之，得五千八百三十二尺。以三十六除之，得一百六十二尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：平地上堆着一堆谷子，底面周長 3 丈 6 尺，高 4 尺 5 寸。問這堆谷子有多少斛？

答：答：100 斛。

術：把周長 3 丈 6 尺記下，自乘得 1296 平方尺。乘以高 4.5 尺，得 5832 立方尺。除以 36，得 162 立方尺（這是圓錐體積的古代算法）。再用一斛的容積 1.62 立方尺去除，即得 100 斛。

題五：碁局用子

〔原文・文言文〕

問：今有碁局方一十九道。問用碁幾何？

答：答曰：三百六十一。

術：置一十九道，自相乘之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一個圍棋盤，每邊 19 道線。問盤面上有多少個交叉點（需要多少棋子）？

答：答：361 個。

術：把 19 道線記下，自乘（ 19×19 ），即得 361。

這是標準的 19 路圍棋盤，交叉點總數為 $19^2 = 361$ 。

題十五：人車問題

〔原文・文言文〕

問：今有三人共車，二車空；二人共車，九人步。問人與車各幾何？

答：答曰：一十五車。三十九人。

術：置二車，以三乘之，得六。加步者九人，得車一十五。欲知人者，以二乘車，加九人，即得。

〔白話文翻譯〕

問：現在有一些人乘车。如果3个人坐一辆车，会空出2辆车；如果2个人坐一辆车，会有9个人需要走路。问一共有多少人和多少辆车？

答：答：15辆车，39人。

術：运算方法：把空出的2辆车用3去乘，得6。加上走路的9人，得15，就是车辆总数。要求人数，用2乘以车数15，再加上走路的9人，即得39人。

題十七：津吏問客

〔原文・文言文〕

問：今有婦人河上蕩桮。津吏問曰：「桮何以多？」婦人曰：「家有客。」津吏曰：「客幾何？」婦人曰：「二人共飯，三人共羹，四人共肉，凡用桮六十五。不知客幾何？」

答：答曰：六十人。

術：置六十五桮，以一十二乘之，得七百八十，以十三除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有位婦人在河边洗杯子。渡口官吏問道：「怎么这么多杯子？」妇人回答：「家里来了客人。」官吏问：「有多少客人？」妇人说：「两人共用一碗饭，三人共用一碗汤，四人共用一碗肉，一共用了65只碗。不知道有多少客人？」

答：答：60位客人。

術：运算方法：把65只碗记下，用12去乘，得780。用13去除，即得60人。（原理：每人用1/2饭碗+1/3汤碗+1/4肉碗=13/12只碗，所以总人数=65×12÷13=60）

題十八：木與繩

〔原文・文言文〕

問：今有木，不知長短。引繩度之，餘繩四尺五寸。屈繩量之，不足一尺。問木長幾何？

答：答曰：六尺五寸。

術：置餘繩四尺五寸，加不足一尺，共五尺五寸。倍之，得一丈一尺。減餘四尺五寸，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一根木头，不知道长度。用一根绳子去量，绳子多出4尺5寸。把绳子对折后再量，又短了1尺。问木头有多长？

答：答：6尺5寸。

術：运算方法：把绳子的余量4尺5寸，加上对折后不足的1尺，共5尺5寸。加倍得1丈1尺（这就是绳子的全长）。再减去余量4尺5寸，即得木头长度6尺5寸。

验算：绳长=11尺，木长=6.5尺。用绳量木余4.5尺（11-6.5=4.5），绳对折后长5.5尺，量6.5尺的木头差1尺。正确。

題十九：器中餘米

〔原文・文言文〕

問：今有器中米，不知其數。前人取半，中人三分取一，後人四分取一，餘米一斗五升。問本米幾何？

答：答曰：六斗。

術：置餘米一斗五升，以六乘之，得九斗。以二除之，得四斗五升。以四乘之，得一斛八斗。以三除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：容器中有一些米，不知道原來有多少。第一個人取走了一半，第二個人取走了剩下的三分之一，第三個人取走了再剩下的四分之一，最後還剩 1 斗 5 升。問原來有多少米？

答：答：6 斗。

術：運算方法：把剩余的 1 斗 5 升記下，用 6 乘（因為最後剩的是原來的一半 $\times$ 三分之二 $\times$ 四分之三 $=1/4$ ，所以反過來用 6 乘），得 9 斗。除以 2 得 4 斗 5 升。乘以 4 得 1 斛 8 斗。除以 3，即得原來 6 斗。

題二十七：獸六首四足

〔原文・文言文〕

問：今有獸六首四足，禽四首二足。上有七十六首，下有四十六足。問禽、獸各幾何？

答：答曰：八獸，七禽。

術：倍足以減首，餘，半之，即禽。四乘禽數，減足，餘，半之，即獸。

〔白話文翻譯〕

問：有一種野獸有 6 個頭 4 只腳，一種禽鳥有 4 個頭 2 只腳。從上面數有 76 個頭，從下面數有 46 只腳。問禽和獸各有多少只？

答：答：8 只獸，7 只禽。

術：運算方法：把腳數加倍，減去頭數，餘數取半，就是禽的數量。用 4 乘以禽數，從腳數中減去，餘數取半，就是獸的數量。

題二十九：百鹿入城

〔原文・文言文〕

問：今有百鹿入城，家取一鹿，不盡；又三家共一鹿，適盡。問城中家幾何？

答：答曰：七十五家。

術：以盈不足取之。假令七十二家，鹿不盡四。令之九十家，鹿不足二十。置七十二於右上，盈四於右下。置九十於左上，不足二十於左下。維乘之，所得，并為實。并盈不足為法。除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有 100 頭鹿进城，每家分一頭鹿，分不完；又讓三家合分一頭鹿，正好分完。問城裡有多少戶人家？

答：答：75 家。

術：用盈不足術來解。假設 72 家，鹿有剩余 4 頭。假設 90 家，鹿不夠 20 頭。把 72 放在右上方，剩余 4 放在右下方。把 90 放在左上方，不足 20 放在左下方。交叉相乘，所得相加作為被除數。把盈和不足相加作為除數。相除即得 75 家。

代數解法：設城中有 x 家，則 $x + x/3 = 100$ ，解得 $x = 75$ 。

題三十一：雉兔同籠

〔原文・文言文〕

問：今有雉、兔同籠，上有三十五頭，下九十四足。問雉、兔各幾何？

答：答曰：雉二十三。兔一十二。

術：上置三十五頭，下置九十四足。半其足，得四十七。以少減多，再命之，上三除下三，上五除下五。下有一除上一，下有二除上二，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有野雞和兔子關在同一个籠子裡，從上面數有 35 個頭，從下面數有 94 只腳。問野雞和兔子各有多少只？

答：答：野雞 23 只，兔子 12 只。

術：運算方法：上面放頭數 35，下面放腳數 94。把腳數取半得 47。用少減多（47-35=12），再按數位處理：上面的 3 除下面的 3，上面的 5 除下面的 5。下面有余 1 除上面 1，有余 2 除上面 2，即得兔子 12 只、野雞 23 只。

这就是著名的「鸡兔同笼」问题，是中国数学的经典问题。现代解法：设雉 x 只，兔 y 只，则 $x + y = 35$ ， $2x + 4y = 94$ ，解得 $y = 12$ ， $x = 23$ 。

〔原文・文言文〕

又術曰：上置頭，下置足。半其足，以頭除足，以足除頭，即得。

〔白話文翻譯〕

另一种算法：上面放头数，下面放脚数。脚数取半，用头数去除脚数的一半，再用脚数的一半去除头数，即得两种动物的只数。

題三十四：出門望九隄

〔原文・文言文〕

問：今有出門望見九隄。隄有九木，木有九枝，枝有九巢，巢有九禽，禽有九雛，雛有九毛，毛有九色。問各幾何？

答：答曰：木八十一。枝七百二十九。巢六千五百六十一。禽五萬九千四十九。雛五十三萬一千四百四十一。毛四百七十八萬二千九百六十九。色四千三百四萬六千七百二十一。

術：置九隄，以九乘之，得木之數。又以九乘之，得枝之數。又以九乘之，得巢之數。又以九乘之，得禽之數。又以九乘之，得雛之數。又以九乘之，得毛之數。又以九乘之，得色之數。

〔白話文翻譯〕

問：出門望見 9 道堤坝。每道堤坝上有 9 棵樹，每棵樹有 9 根枝，每根枝上有 9 個鳥巢，每個鳥巢里有 9 只鳥，每只鳥有 9 只雛鳥，每只雛鳥有 9 根羽毛，每根羽毛有 9 種顏色。問各有多少？

答：答：樹 81 棵，枝 729 根，巢 6561 個，鳥 59049 只，雛鳥 531441 只，羽毛 4782969 根，顏色 43046721 種。

術：運算方法：把 9 道堤坝用 9 去乘，得到樹的數量。再連續用 9 去乘，依次得到枝、巢、禽、雛、毛、色的數量。

本题即连续求 9 的幂次： $9^2 = 81$ ， $9^3 = 729$ ， $9^4 = 6561$ ， $9^5 = 59049$ ， $9^6 = 531441$ ， $9^7 = 4782969$ ， $9^8 = 43046721$ 。

題三十五：三女歸家

〔原文・文言文〕

問：今有三女，長女五日一歸，中女四日一歸，少女三日一歸。問三女幾何日相會？

答：答曰：六十日。

術：置長女五日、中女四日、少女三日，於右方。各列一算於左方。維乘之，各得所到數：長女十二到，中女十五到，少女二十到。又各以歸日乘到數，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有三個女兒，大女兒每 5 天回家一次，二女兒每 4 天回家一次，小女兒每 3 天回家一次。問三個女兒多少天后能同時回家相會？

答：答：60 天后。

術：運算方法：把大女的 5 天、中女的 4 天、小女的 3 天擺在右边。左边各列一個算籌。交叉相乘，得到各自回家的次數：大女回 12 次，中女回 15 次，小女回 20 次。再用各自回家的間隔天數乘以次數，都等於 60 天。

本题即求最小公倍数： $\text{lcm}(3, 4, 5) = 60$ 。

物不知數——中國剩餘定理

〔原文・文言文〕

問：今有物，不知其數。三、三數之，賸二；五、五數之，賸三；七、七數之，賸二。問物幾何？

答：答曰：二十三。

術：「三、三數之，賸二」，置一百四十；「五、五數之，賸三」，置六十三；「七、七數之，賸二」，置三十。并之，得二百三十三。以二百一十減之，即得。

凡三、三數之，賸一，則置七十；五、五數之，賸一，則置二十一；七、七數之，賸一，則置十五。一百六以上，以一百五減之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一些物品，不知道有多少個。三個三個地數，最後剩兩個；五個五個地數，最後剩三個；七個七個地數，最後剩兩個。問這些物品一共有多少個？

答：答：23 個。

術：「三個三個數余 2」，就写下 140；「五個五個數余 3」，就写下 63；「七個七個數余 2」，就写下 30。把這三個數相加，得 233。減去 210（ $3 \times 5 \times 7 = 105$ 的 2 倍），即得 23。

一般規律：三個三個數余 1，就寫 70；五個五個數余 1，就寫 21；七個七個數余 1，就寫 15。如果總數超過 106，就減去 105（ $3 \times 5 \times 7$ ），直到得到小於 105 的答案。

現代數學分析

用現代數學符號表示，這個問題要求找到最小的正整數 N ，滿足以下同余方程組：

$$N \equiv 2 \pmod{3}$$

$$N \equiv 3 \pmod{5}$$

$$N \equiv 2 \pmod{7}$$

孫子的算法給出：

$$\begin{aligned} N &= 140 + 63 + 30 - 210 \\ &= 233 - 210 \\ &= 23 \end{aligned}$$

三個關鍵數字 **70**、**21**、**15** 具有特殊的數學性質：

- $70 = 2 \times 5 \times 7 \equiv 1 \pmod{3}$ ，且 $70 \equiv 0 \pmod{5}$ ， $70 \equiv 0 \pmod{7}$
- $21 = 1 \times 3 \times 7 \equiv 1 \pmod{5}$ ，且 $21 \equiv 0 \pmod{3}$ ， $21 \equiv 0 \pmod{7}$
- $15 = 1 \times 3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7}$ ，且 $15 \equiv 0 \pmod{3}$ ， $15 \equiv 0 \pmod{5}$

由於 $3 \times 5 \times 7 = 105$ ，一般解為：

$$N = 70r_1 + 21r_2 + 15r_3 - 105k$$

其中 r_1, r_2, r_3 分別是除以 3、5、7 的余數， k 是選取的整數使 N 為最小正整數。

驗算

$$23 \div 3 = 7 \text{ 余 } 2 \quad \checkmark$$

$$23 \div 5 = 4 \text{ 余 } 3 \quad \checkmark$$

$$23 \div 7 = 3 \text{ 余 } 2 \quad \checkmark$$

孫子公式

对于一般的余数 r_1, r_2, r_3 :

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

其中 $M = 3 \times 5 \times 7 = 105$ 是最小公倍数，且：

- $70 = 105/3 \times 2$ 是模 3 余数的乘数
- $21 = 105/5 \times 1$ 是模 5 余数的乘数
- $15 = 105/7 \times 1$ 是模 7 余数的乘数

孫子歌

明代数学家程大位在《算法统宗》(1592 年) 中记录了这首朗朗上口的口诀：

三人同行七十稀，五樹梅花廿一枝，
七子團圓正半月，除百零五便得知。

「三人同行」对应模 3 的乘数 70；「五树梅花」对应模 5 的乘数 21；「七子团圆半月（15 日）」对应模 7 的乘数 15；「除百零五」指减去 105 ($3 \times 5 \times 7$) 直到得到最小正解。

卷下其餘算題

題二十八：甲乙持錢

〔原文・文言文〕

問：今有甲、乙二人，持錢各不知數。甲得乙中半，可滿四十八。乙得甲太半，亦滿四十八。問甲、乙二人元持錢各幾何？

答：答曰：甲持錢三十六。乙持錢二十四。

術：如方程求之。置二甲、一乙、錢九十六，於右方。置二甲、三乙、錢一百四十四，於左方。以右方二乘左方，上得四，中得六，下得二百八十八錢。以右行再減左行，左上空，中餘四乙，為法；下餘九十六錢，為實。上法，下實，得二十四錢，為乙錢。以減右下九十六，餘七十二，為實；以右上二甲為法。上法、下實，得三十六，為甲錢也。

〔白話文翻譯〕

問：甲、乙兩人各有一些錢，但不知道具體數目。如果甲得到乙的一半錢，他就有 48 文。如果乙得到甲的三分之二錢，他也有 48 文。問甲、乙原來各有多少錢？

答：答：甲原有 36 文，乙原有 24 文。

術：用方程組的方法來解。列出方程： $甲 + 乙/2 = 48$ ， $乙 + 2甲/3 = 48$ 。轉化為： $2甲 + 乙 = 96$ ， $2甲 + 3乙 = 144$ 。用右行乘左行，再通過相減消元，解得乙有 24 文，甲有 36 文。

題三十：三雞啄粟

〔原文・文言文〕

問：今有三雞共啄粟一千一粒。雛啄一，母啄二，翁啄四。主責本粟，三雞主各償幾何？

答：答曰：雞雛主一百四十三。雞母主二百八十六。雞翁主五百七十二。

術：置粟一千一粒，為實。副并三雞所啄粟七粒，為法。除之，得一百四十三粒，為雞雛主所償之數。遞倍之，即得母、翁主所償之數。

〔白話文翻譯〕

問：有三只雞一共啄了 1001 粒谷子。小雞啄 1 粒，母雞啄 2 粒，公雞啄 4 粒。主人要追討損失的谷子，問三只雞的主人各應賠償多少？

答：答：小雞的主人賠 143 粒，母雞的主人賠 286 粒，公雞的主人賠 572 粒。

術：把 1001 粒谷子作為被除數。把三只雞所啄的谷子數相加（ $1+2+4=7$ 粒）作為除數。1001 除以 7 得 143 粒，這就是小雞主人應賠的數。依次加倍，就得到母雞主人和公雞主人應賠的數。

題三十二：九里渠魚

〔原文・文言文〕

問：今有九里渠，三寸魚，頭頭相次。問魚得幾何？

答：答曰：五萬四千。

術：置九里，以三百步乘之，得二千七百步。又以六尺乘之，得一萬六千二百尺。上十之，得一十六萬二千寸。以魚三寸除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：有一條 9 里長的水渠，每條魚長 3 寸，魚一條接一條頭尾相連排過去。問能排多少條魚？

答：答：54000 條。

術：把 9 里用 300 步去乘，得 2700 步。每步 6 尺，換算成尺得 16200 尺。再換算成寸（乘以 10）得 162000 寸。用每條魚 3 寸去除，即得 54000 條。

題三十三：長安至洛陽

〔原文・文言文〕

問：今有長安、洛陽相去九百里。車輪一匝一丈八尺。欲自洛陽至長安，問輪匝幾何？

答：答曰：九萬匝。

術：置九百里，以三百步乘之，得二十七萬步。又以六尺乘之，得一百六十二萬尺。以車輪一丈八尺為法。除之，即得。

〔白話文翻譯〕

問：長安和洛陽相距 900 里。車輪轉一圈前進 1 丈 8 尺。要從洛陽到長安，問車輪要轉多少圈？

答：答：90000 圈。

術：把 900 里用 300 步去乘，得 270000 步。每步 6 尺，共 1620000 尺。用車輪周長 1 丈 8 尺（18 尺）去除，即得 90000 圈。

題三十六：孕婦知男女

〔原文・文言文〕

問：今有孕婦行年二十九，難九月。未知所生？

答：答曰：生男。

術：置四十九，加難月，減行年。所餘，以天除一，地除二，人除三，四時除四，五行除五，六律除六，七星除七，八風除八，九州除九。其不盡者，奇則為男，耦則為女。

〔白話文翻譯〕

問：有一位孕婦，今年 29 歲，懷孕 9 個月。問生男生女？

答：答：生男孩。

術：運算方法：把 49 加上懷孕月份 9，再減去年齡 29，得 29。然後依次減去：天減 1、地減 2、人減 3、四時減 4、五行減 5、六律減 6、七星減 7、八風減 8、九州減 9。最後剩餘的數，如果是奇數就生男孩，如果是偶數就生女孩。

注：此為古代迷信算法，沒有科學依據。計算過程： $49+9-29=29$ ， $29-1-2-3-4-5-6=8$ ，8 是偶數，按原文程序應生女。但原文答「生男」，說明古代版本或有不同，或僅為占卜之術。

後記

〔原文・文言文〕

《孫子算經》雖然篇幅不長，內容也不算深奧，但它在數學史上的地位無可替代。它不僅系統地記錄了中國古代的度量衡制度、算籌記數法和四則運算方法，更以其「物不知數」問題為世界數學寶庫貢獻了最早的同餘式組解法。

〔原文・文言文〕

從孫子到秦九韶，中國數學家對同餘理論的研究持續了近千年，最終發展成為完善的「大衍求一術」。而在歐洲，類似的方法直到歐拉（1743 年）和高斯（1801 年）才得以建立。這充分說明了中國古代數學在世界數學發展史上的重要地位。

〔原文・文言文〕

本書的白話文翻譯力求準確通俗，保留原文的數學術語，同時用現代語言加以解釋，以便當代讀者理解這部千年數學經典的內容與方法。

〔白話文翻譯〕

《孙子算经》虽然篇幅不长，内容也不算深奥，但它在数学史上的地位无可替代。它不仅系统地记录了中国古代的度量衡制度、算筹记数法和四则运算方法，更以其「物不知数」问题为世界数学宝库贡献了最早的一次同余式方程组解法。

〔白話文翻譯〕

从孙子到秦九韶，中国数学家对同余理论的研究持续了将近一千年，最终发展成为完善的「大衍求一术」。而在欧洲，类似的方法直到欧拉（1743 年）和高斯（1801 年）才得以建立。这充分说明了中国古代数学在世界数学发展史上的重要地位。

〔白話文翻譯〕

本书的白话文翻译力求准确通俗，保留原文的数学术语，同时用现代语言加以解释，以便当代读者理解这部千年数学经典的内容与方法。

本文古典原文依據中國哲學書電子化計劃（ctext.org）所藏《孫子算經》整理
白話文翻譯由現代學者參考古今注疏編譯